2. லாக்டிக் அமில நொதித்தல்

சில பாக்டீரியங்கள் (பேசில்லஸ்), பூஞ்சை மற்றும் முதுகெலும்பிகளின் தசைகளில் பைருவிக் அமிலத்திலிருந்து லாக்டிக் அமிலமாக மாறுகிறது (படம் 14. 3).

$$2CH_3COCOOH + 2NADH + 2H^+ \xrightarrow{\text{லாக்டேட் டிஹைட்ராஜினேஸ்}} 2CH_3CHOHCOOH + 2NAD^+$$

பைருவிக் அமிலம் → லாக்டிக் அமிலம்

3. கலப்பு அமில நொதித்தல்

இந்தவகைநொதித்தல்எண்டிரோபாக்டீரியேசியின் சிறப்பு பண்பு. நொதித்தலின் விளைவாக லாக்டிக் அமிலம், எத்தனால், ∴பார்மிக் அமிலம் வாயுக்களான CO_2 மற்றும் H_2 உருவாகின்றன.

அட்டவணை 14.4 கிளைக்காலைசிஸ் மற்றும் நொதித்தல் ஓர் ஒப்பீடு

கிளைக்காலைசிஸ்	நொதித்தல்
1. குளுக்கோஸ் பைருவிக் அமிலமாக மாறுகிறது.	பைருவிக் அமிலத்தில் தொடங்கி ஆல்கஹால் அல்லது லாக்டிக் அமிலமாக மாறுகிறது.
2. ஆக்சிஜன் உள்ள அல்லது ஆக்சிஜன் அற்ற சூழல்களிலும் நடைபெறுகிறது.	ஆக்சிஜன் அல்லாத சூழலில் நடைபெறுகிறது.
3. நிகர லாபம் 2 ATP.	நிகர லாப ATP மூலக்கூறுகள் இல்லை.
4. 2 NADH + H^+ மூலக்கூறுகள் உருவாகிறது.	2 NADH + H^+ மூலக்கூறுகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

காற்றிலா சுவாசித்தலின் பண்புகள்

1. காற்று சுவாசத்தை விடக் காற்றிலா சுவாசித்தல் குறைந்த திறனுடையவை (படம் 14.12) (அட்டவணை 14. 4).
2. ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸிலிருந்து குறைந்த எண்ணிக்கையுடைய ATP மூலக்கூறுகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது (அட்டவணை 14. 5).
3. CO_2 உருவாக்கம் மற்றும் ஒளிச்சேர்க்கையில் கார்பன் நிலைநிறுத்தப்படுதல் போன்றவற்றிற்கு இது பயன்படுகிறது.

நீங்கள் கற்றதை சோதித்தறிக.

- நுண்ணுயிரிகள் காற்றிலா முறையில் சுவாசிப்பது ஏன்?
- உயர் தாவரங்களில் காற்றிலா முறையில் சுவாசித்தல் நடைபெறுமா?

அட்டவணை 14.5 கிளைக்காலைசிஸ் மற்றும் காற்றிலா சுவாசித்தலின் போது ஒரு மூலக்கூறு குளுக்கோஸிலிருந்து உருவாகும் நிகர மூலக்கூறுகள்

நிலைகள்	தளப்பொருள் ATP உருவாக்கம்	ஒடுக்க NAD^+	மொத்தம் ATP
கிளைக்காலைசிஸ்	2	2*	8
காற்றிலா சுவாசித்தல்	2	2 ஒடுக்க NAD^+ மீண்டும் ஆக்ஸிஜனேற்றம்	2

* ஒரு ஒடுக்க NAD^+ மூன்று ATP மூலக்கூறுகளுக்குச் சமமானது

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH14_TAMIL.indd 173 06-07-2018 14:39:00